



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 3

15 de Abril de 2026

1º semestre 2026 - Profesores J. Carabal - R. Elberg - A. Kozachinskiy

Entrega: hasta las 23:59 del miércoles 29 de abril a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).

Requisitos

Esta tarea debe ser hecha completamente en $\text{\LaTeX}$. Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**. Debe usar el siguiente template:

<https://www.overleaf.com/read/rtvccqwkvvzw#580c2c>

Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. ***Hint:*** Utilice `\newpage`.

Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

Pregunta 1

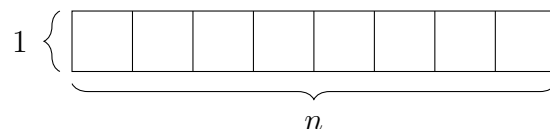
- a) Demuestre que cualquier tablero de tamaño $2 \times n$ con $n \geq 1$, se puede cubrir con dominós de tamaño 1×2 de exactamente F_{n+1} maneras, con F_n el n -ésimo número de la secuencia de Fibonacci.

Recuerde que:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ para } n > 2.$$

- b) Usted tiene una barra de chocolate cuadrículada de $1 \times n$. Para comerla, usted hace lo siguiente:
1. Elige un número $m > 0$, menor o igual a la cantidad de cuadrados restantes en la barra.
 2. Come los m cuadrados de la izquierda de la barra.
 3. Si quedan cuadrados, vuelve al paso 1.

¿De cuantas maneras se puede comer una barra de $1 \times n$, con $n \geq 1$?



- c) Demuestre que la suma de los primeros n números naturales impares es igual a n^2 .
- d) Suponga que usted y sus amigos pretenden visitar el país ficticio de Grafoslavia. Grafoslavia tiene n ciudades y ustedes no quieren dejar de visitarlas todas, sin embargo, solo tienen tiempo para visitar cada ciudad una sola vez. Sus amigos están preocupados de que puedan hacer esto, ya que Grafoslavia tiene la peculiaridad de que si bien entre cualquier par de ciudades existe una carretera, estas solo tiene un sentido!

Tranquilice a sus amigos demostrando que siempre va a existir un camio que pase por todas las ciudades de Grafoslavia una y solo una vez.

Solución. a) *Caso base.* Para $n = 1$ está claro que el tablero 2×1 se puede cubrir con el dominó en $F_2 = 1$ manera. Para el caso $n = 2$ que se trata del cuadrado 2×2 existen exactamente 2 maneras – con 2 dominós verticales y 2 horizontales.

Paso inductivo. Sea $n > 2$. Supongamos que el enunciado ya está probado para todo tablero de tamaño $2 \times m$, $m = 1, \dots, n - 1$.

Consideremos el tablero $2 \times n$ y sus dos celdas más a la izquierda. Hay dos maneras de cubrirlas – con un mismo dominó vertical o 2 horizontales. En un caso, nos queda el tablero $2 \times (n - 1)$ y en otro – $2 \times (n - 2)$. El primer caso se puede completar en F_n maneras (por la hipótesis inductiva para $m = n - 1$), y el segundo en F_{n-1} maneras

(por la hipótesis inductiva para $m = n - 2$). Ojo que $m = n - 1, n - 2 \in \{1, 2, \dots, n - 2\}$ pertencen al rango donde ya podemos utilizar la hipótesis inductiva ya que $n > 2$. En total, para el tablero $2 \times n$, obtenemos $F_n + F_{n-1} = F_{n+1}$ maneras.

- b) Sea $n \geq 1$ un número natural. Definimos M_n el número de maneras comer la barra $1 \times n$. La barra 1×1 se puede comer en una sola manera así que $M_1 = 1$. Notamos que para $n > 1$ tenemos la siguiente igualdad:

$$M_n = M_{n-1} + M_{n-2} + \dots + M_1 + 1. \quad (1)$$

Efectivamente, si comemos al principio 1 cuadrado, nos queda la barra $1 \times n - 1$ la cual se puede comer en M_{n-1} maneras. Si comemos al principio 2 cuadrados, el resto se puede comer en M_{n-2} maneras, etc. Ojo que se puede también comer todo al tiro, que nos da el último 1 en la fórmula.

Calculamos los primeros valores de M_n según esa fórmula.

$$M_2 = M_1 + 1 = 2, \quad M_3 = M_2 + M_1 + 1 = 2 + 1 + 1 = 4, \quad M_4 = M_3 + M_2 + M_1 + 1 = 8.$$

Se puede adivinar que la respuesta es $M_n = 2^{n-1}$, y eso ahora ya se puede probar por la inducción.

1. (*Caso base*) $M_1 = 1 = 2^{1-1}$.
2. (*Paso inductivo*) Sea $n > 1$. Suponemos que ya está probado que $M_1 = 2^{1-1}, \dots, M_{n-1} = 2^{n-2}$. Mostramos que $M_n = 2^{n-1}$. Por (1), usando también la fórmula $1 + a + \dots + a^{m-1} = \frac{a^m - 1}{a - 1}$ para la suma de los terminos da una progresión geométrica, obtenemos

$$\begin{aligned} M_n &= M_{n-1} + \dots + M_1 + 1 \\ &= 2^{n-2} + \dots + 2^0 + 1 \\ &= \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} + 1 = 2^{n-1}. \end{aligned}$$

- c) (*Caso base*) El primer número impar es $1 = 1^2$.

(*Paso inductivo*) Sea $n > 1$. Suponemos que ya está probado que la suma de los primeros $n - 1$ números impares es igual a $(n - 1)^2$. El n -ésimo número impar es igual a $2n - 1$. Por lo tanto, la suma de los primeros n números impares es

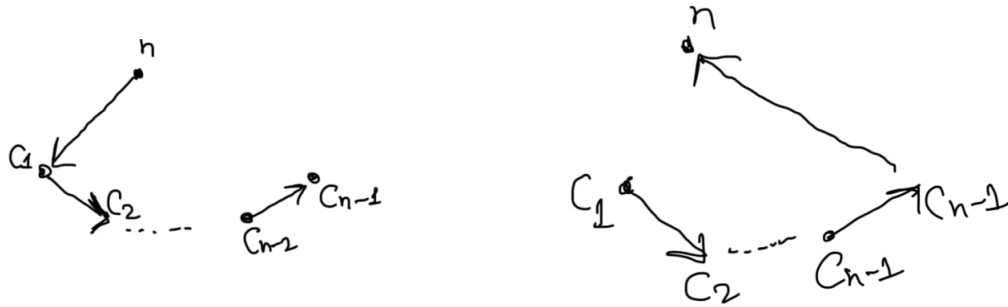
$$(n - 1)^2 + 2n - 1 = n^2 - 2n + 1 + 2n - 1 = n^2.$$

- d) Mostramos el enunciado por inducción sobre n .

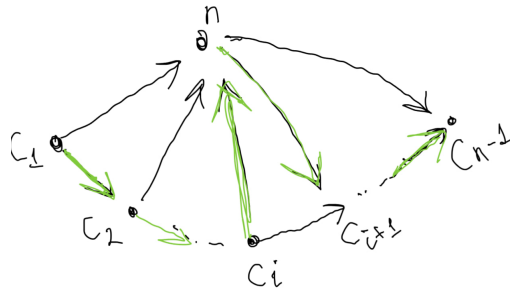
(Caso base) Si $n = 2$, ya que entre dos ciudades existe una carretera, se puede partir en uno y llegar a otro, y así ver cada ciudad una sola vez.

(Paso inductivo). Sea $n > 2$. Asumimos que el enunciado es cierto para $n-1$. Consideremos la restricción de Grafoslavia a las primeras $n-1$ ciudades. Ya que igual en esa restricción entre cualquier par de ciudades existe una carretera en un sentido. Por lo tanto, por la hipótesis inductiva, existe un camino que pase por todas las primeras $n-1$ ciudades de Grafoslavia una y sola vez. Asumimos que ese camino parte en la ciudad $c_1 \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, después va a la ciudad $c_2 \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ y etc., terminando en $c_{n-1} \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

Si la carretera entre c_1 y n está dirigida hacia c_1 , o si bien la carretera entre c_{n-1} y n está dirigida hacia n , entonces es fácil incluir n en el camino:



A partir de ahora asumimos que ninguno de estos casos simples ocurre. Entonces, la carretera entre c_1 y n está dirigida hacia n , y la carretera entre c_{n-1} y n está dirigida hacia c_{n-1} . Partimos todas las ciudades $c_1, \dots, c_{n-1}$ en dos clases – según la dirección de la carretera entre la ciudad c_i y n . Si la carretera va hacia n , eso será la primera clase (que incluye c_1), y si la carretera va hacia c_i , eso será la segunda clase (incluyendo c_{n-1}). Ya que en el camino $c_1 \rightarrow c_2 \dots \rightarrow c_{n-1}$ partimos en una ciudad de la primera clase, y terminamos en una ciudad de la segunda clase, será un momento cuando de una ciudad c_i de la primera clase trasladamos a la ciudad c_{i+1} . Observe que en este momento, en vez de ir al tiro de c_i a c_{i+1} , se puede incluir n en el camino como en la dibujoja:



□

Pregunta 2

a) Demuestre que para todo conjunto a, b, c, d , tenemos:

$$(a \cup b) \setminus (c \cup d) = ((a \setminus c) \cup (b \setminus c)) \cap ((a \setminus d) \cup (b \setminus d))$$

b) Demuestre que $\mathcal{P}(x) \setminus \mathcal{P}(y) = \emptyset$ si y sólo si $x \setminus y = \emptyset$ para todo conjunto x, y .

c) Un conjunto x se llama *transitivo* si $y \subseteq x$ para todo $y \in x$. Encuentre algún conjunto x no transitivo. *Hint: $x = \emptyset$ no sirve.*

d) Demuestre que si un conjunto x es transitivo, entonces su sucesor $S(x) = x \cup \{x\}$ también es transitivo.

Solución. a) Sea $x \in (a \cup b) \setminus (c \cup d)$. Es decir, x pertenece a a o b , pero no pertenece ni a c , ni a d . Eso significa que x pertenece a $a \setminus c$ o $b \setminus c$, i igualmente a $a \setminus d$ o a $b \setminus d$, es decir, a

$$((a \setminus c) \cup (b \setminus c)) \cap ((a \setminus d) \cup (b \setminus d)).$$

Por el otro lado, sea $x \in ((a \setminus c) \cup (b \setminus c)) \cap ((a \setminus d) \cup (b \setminus d))$. Observamos que:

$$x \in (a \setminus c) \cup (b \setminus c) \subseteq a \cup b.$$

Nos falta ver porque $x \notin c \cup d$. Efectivamente, si $x \in c$, entonces $x \notin a \setminus c \cup b \setminus c$. Y si $x \in d$, entonces $x \notin a \setminus d \cup b \setminus d$.

b) Al principio, mostramos que $\mathcal{P}(x) \setminus \mathcal{P}(y) = \emptyset$ implica que $x \setminus y = \emptyset$. Por contradicción, asumimos que $x \setminus y \neq \emptyset$. Entonces, existe $a \in x \setminus y$. Es decir, $a \in x, a \notin y$. Para ese a luego tenemos $\{a\} \subseteq x, \{a\} \not\subseteq y$. En otras palabras, $\{a\} \in \mathcal{P}(x)$ pero $\{a\} \notin \mathcal{P}(y)$. Ese nos da una contradicción ya que

$$\{a\} \in \mathcal{P}(x) \setminus \mathcal{P}(y) \neq \emptyset.$$

Ahora mostramos que mostramos que $x \setminus y = \emptyset$ implica que $\mathcal{P}(x) \setminus \mathcal{P}(y) = \emptyset$. Por contradicción, asumimos que existe $w \in \mathcal{P}(x) \setminus \mathcal{P}(y)$. Eso significa que $w \subseteq x$ pero $w \not\subseteq y$. El último nos da que existe $a \in w$ tal que $a \notin y$. Al mismo tiempo, ya que $w \subseteq x$, tenemos $a \in x$. En el fin, obtenemos un conjunto a que es un elemento de x pero no de y , y eso contradice a $x \setminus y = \emptyset$.

c) Por ejemplo $x = \{\{\emptyset\}\}$ no es transitivo. Efectivamente, x posee un elemento $y = \{\emptyset\}$. Al mismo tiempo $\emptyset \in y$ pero $\emptyset \notin x$ (ojo que el único elemento de x es el conjunto $\{\emptyset\}$ que no es vacío). Es decir, $y \not\subseteq x$.

d) Sea x un conjunto transitivo. Mostramos que $S(x)$ también es transitivo. Tomamos cualquier $y \in S(x) = x \cup \{x\}$ y mostramos que $y \subseteq S(x)$. Efectivamente, si $y \in x \cup \{x\}$, hay dos casos – cuando $y \in x$ y cuando $y \in \{x\}$. Si $y \in x$, entonces $y \subseteq x$ ya que x es

transitivo, y luego, ya que $x \subseteq x \cup \{x\} = S(x)$, obtenemos $y \subseteq S(x)$. Por el otro lado, si $y \in \{x\}$, entonces $y = x$. Luego, $y = x \subseteq x \cup \{x\} = S(x)$.

□